

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE PESQUERÍA

Informe Técnico — Aplicación de Surfer en la interpolación y representación espacial del NASC de krill

Estudiante: Huamani Arroyo, Cristian Rafael

Docente: Prof. Federico Iriarte

Fecha: 22 de septiembre de 2026

1. Introducción

El presente trabajo aplica las herramientas de interpolación y representación espacial del software Surfer sobre datos de un muestreo acústico realizado en aguas antárticas. El objetivo es transformar los registros originales de posición geográfica y densidad acústica (NASC) en una superficie interpolada que permita visualizar la distribución espacial del krill en el área de estudio. Este tipo de análisis permite identificar patrones de agregación del recurso a partir de datos puntuales.

2. Datos utilizados

El archivo de origen fue krill.xlsx, correspondiente a la bitácora de un muestreo acústico, con las variables Lon_M (longitud geográfica), Lat_M (latitud geográfica) y NASC (densidad acústica, m^2/nmi^{-2}). El conjunto contiene 492 observaciones originales. Sus estadísticos descriptivos se resumen en la Tabla 1.

Estadístico	Valor (NASC)
N	492
Mínimo	0
Máximo	7094.106673
Promedio	586.608341
Mediana	119.8109635
Desviación estándar	1054.111754
Asimetría (skewness)	2.8453
Curtosis	12.2700

Tabla 1. Estadísticos descriptivos del NASC — 492 observaciones originales.

Los valores de asimetría (2.85) y curtosis (12.27) evidencian una distribución fuertemente sesgada hacia la derecha: la mayoría de las observaciones son bajas (mediana 119.8), mientras que un número reducido de puntos alcanza valores muy altos (máximo 7094.1). Esta característica fue determinante para las decisiones metodológicas descritas en la sección siguiente.

3. Metodología

El procesamiento siguió la secuencia XLSX → BLN (track) → DAT → interpolación (Kriging) → GRD → mapa de contornos → escala de colores → integración con la plantilla cartográfica antártica.

Representación del recorrido (track). A partir de Lon_M y Lat_M, en su orden original, se generó el archivo **track_krill.blm** con encabezado "492,0" (492 vértices, polilínea abierta). Este archivo se importó en Surfer como capa vectorial (Base/vector) y se superpuso sobre la plantilla antártica, guardando el proyecto como **track_krill.srf**.

Preparación de datos para interpolación. Las tres columnas (Lon_M, Lat_M, NASC) se exportaron a formato **krill.dat**. Adicionalmente, con el fin de delimitar el área efectivamente muestreada y evitar que

la interpolación extendiera valores positivos de NASC hacia zonas sin observaciones, se incorporó un conjunto de puntos con NASC = 0 trazados sobre el contorno del área navegada. El conjunto resultante, empleado como entrada de Grid Data, quedó conformado por 869 puntos activos (492 observaciones originales + 377 puntos de delimitación). Esta distinción es relevante: los estadísticos de la Tabla 1 corresponden únicamente a los 492 datos originales, no al conjunto ampliado de 869 puntos usado en la etapa de interpolación.

Interpolación (Kriging). Se utilizó Grid Data → Kriging (Point Kriging, orden de deriva polinomial 0) con X = Lon_M, Y = Lat_M, Z = NASC, generando una grilla de 100 × 34 nodos (**krill.grd**).

Ajuste del dominio de interpolación. En una evaluación preliminar, el dominio de la grilla se extendió aproximadamente al tamaño completo de la plantilla cartográfica (X: -65° a -53.5°; Y: -65° a -59°), muy superior al área efectivamente cubierta por los datos. Esto produjo una proporción alta de nodos y estimaciones con promedio marcadamente negativo (-374.8), pese a que el NASC original no tiene valores por debajo de cero. Dado que dicho resultado no era representativo de la variable interpolada, el dominio se restringió a la extensión real de las observaciones (X: -57.88° a -53.18°; Y: -61.65° a -60.14°), lo que permitió obtener una superficie continua y coherente sobre el área de muestreo.

Clasificación y escala de colores. Dada la fuerte asimetría de la variable (sección 2), una escala de intervalos regulares subrepresentaría el rango de valores bajos e intermedios, donde se concentra la mayoría de las observaciones. Por ello se definió una escala de intervalos crecientes: 1, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 y 5000 ($\text{m}^2/\text{nmi}^{-2}$), que permite diferenciar con mayor detalle las zonas de baja y moderada densidad acústica sin perder la representación de los núcleos de valores extremos.

Presentación cartográfica. La superficie interpolada se integró con la plantilla plantilla_antar.srf, que aporta el contexto geográfico regional (Península Antártica, Islas Shetland del Sur, mares de Bellingshausen y Weddell).

En la Tabla 2 se resumen las decisiones metodológicas más relevantes adoptadas durante el desarrollo.

Aspecto	Decisión y justificación
Dominio de la interpolación	Una evaluación preliminar con límites de grilla superiores al área muestreada generó extrapolaciones no representativas (nodos vacíos extensos y valores promedio negativos). El dominio se restringió a la extensión real de los datos: X -57.88° a -53.18°, Y -61.65° a -60.14°.
Clasificación de colores	Una escala de intervalos regulares no representaba adecuadamente la asimetría del NASC (mediana 119.8 frente a máximo 7094.1). Se adoptó una escala de intervalos crecientes (1, 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000+).
Densidad de isolíneas	El exceso de isolíneas y etiquetas dificultaba la lectura del mapa; se conservó la representación por relleno de color (filled contours), reduciendo las líneas visibles.
Terminología de la variable	Se mantuvo NASC como densidad acústica ($\text{m}^2/\text{nmi}^{-2}$), sin asimilarla a captura ni a biomasa directa.

Tabla 2. Decisiones metodológicas clave y su justificación.

4. Resultados

El producto principal es el mapa de distribución espacial del NASC (**Figura 1**), que integra: mapa de contornos rellenos sobre la plantilla antártica, panel del recorrido/track clasificado (valores 0–1 y 1–7095), superficie 3D de la interpolación, escala de colores con unidades (NASC, $\text{m}^2 \text{nmi}^{-2}$), estadísticos de los datos originales, barra de escala, fuente de los datos, nombre del autor y fecha de elaboración.

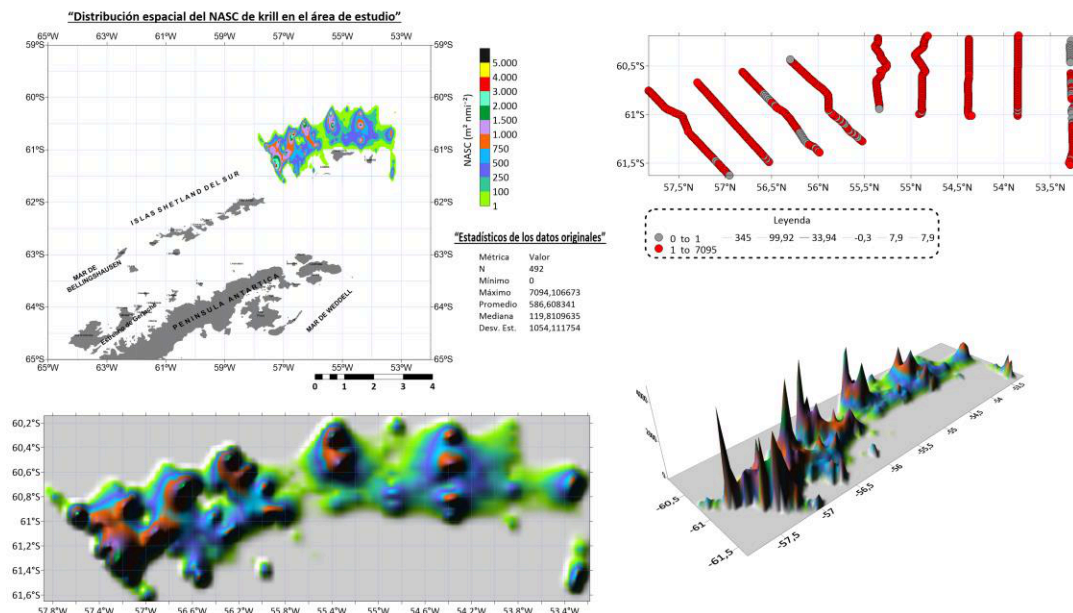


Figura 1. Distribución espacial del NASC de krill: mapa de contornos, track del muestreo, superficie 3D y estadísticos de los datos originales.

La Figura 2 presenta la vista simplificada del mapa de contornos, útil para la lectura rápida de la distribución general de NASC sobre el área de estudio.

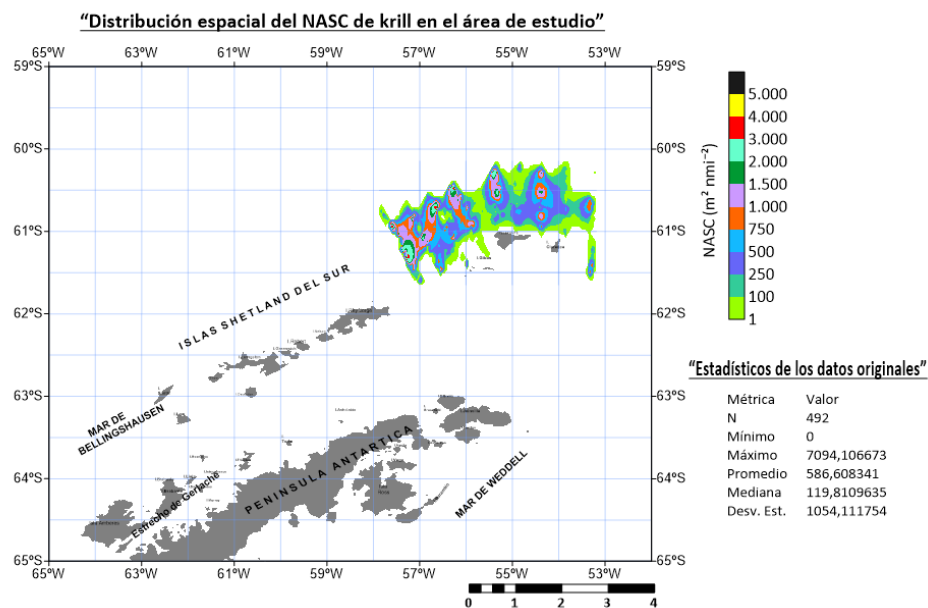


Figura 2. Mapa de distribución espacial del NASC de krill (vista simplificada).

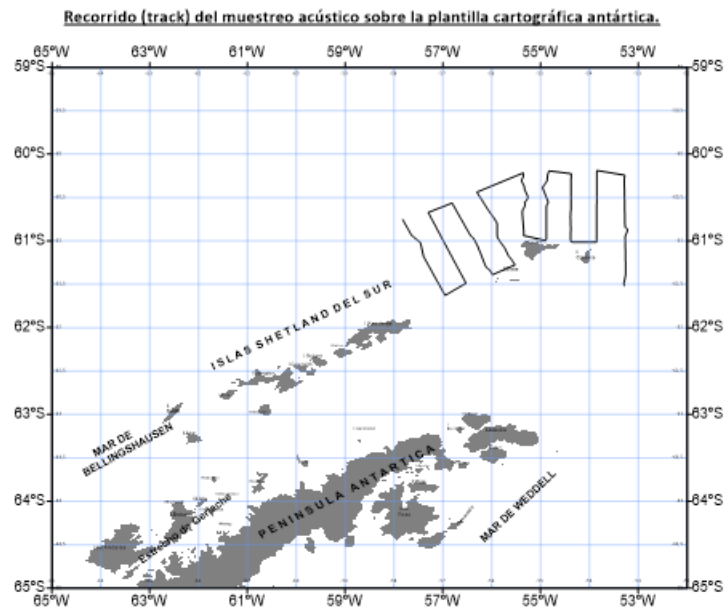


Figura 3. Recorrido (track) del muestreo acústico sobre la plantilla cartográfica antártica.

5. Interpretación

La distribución espacial del NASC es marcadamente heterogénea. Los valores más altos (categorías superiores de la escala, tonos rojo y negro) se concentran en núcleos puntuales a lo largo de varias transectas, principalmente en el sector occidental del área de estudio (aproximadamente entre 57.5°W y 55.5°W). Hacia los extremos de las transectas y en el sector oriental (cercano a 54°W–53°W) predominan valores bajos (tonos verdes), coherentes con la mediana reducida del conjunto de datos ($119.8 \text{ m}^2 \text{ nmi}^{-2}$) frente a su máximo ($7094.1 \text{ m}^2 \text{ nmi}^{-2}$). Esta alternancia entre núcleos de alta densidad y amplias zonas de baja densidad es la razón por la cual una escala de intervalos crecientes resulta más adecuada que una escala lineal para este conjunto de datos.

6. Conclusiones

El procesamiento en Surfer permitió transformar los datos puntuales de la bitácora acústica en una superficie interpolada que representa razonablemente la distribución espacial del NASC de krill en el área de estudio. La incorporación de puntos de delimitación con $\text{NASC} = 0$ y, sobre todo, la restricción del dominio de interpolación a la extensión real de los datos, resultaron determinantes para obtener una superficie representativa y evitar extrapolaciones sin respaldo observacional. La escala de colores de intervalos crecientes, definida a partir de la distribución estadística de la variable, permitió diferenciar adecuadamente las zonas de baja y alta densidad acústica. Como consideración metodológica para trabajos futuros.